

2019 Uztaila**A5 Ariketa**

Kutxa batek 3 txanpon ditu: R , L eta M . R txanpona arrunta da, L txanponak aurpegia du bi aldeetan, eta M txanpona trukatuta dago: aurpegia ateratzeko probabilitatea $1/5$ da. Zoriz aukeratutako txanpona jaurtitzen dugu.

- Kalkula ezazu aurpegia ateratzeko probabilitatea.
- Gurutzea atera bada, zein da R txanpona izateko probabilitatea?

2019 Ekaina**A5 Ariketa**

Mahai baten gainean botoiz beteriko hiru kutxa ditut; lehenengo kutxan 3 botoi daude, bigarrenean 5 eta hirugarrenean 4 botoi. Botoi gorri bakarra dago kutxa bakoitzeko. Zoriz kutxa bat aukeratzeko badut eta bertatik, zoriz, botoi bat ateratzen badut:

- Zein da botoia gorria izateko probabilitatea?
- Atera dudan botoia gorria izan dela jakinik, zein da probabilitatea lehenengo kutxakoa izateko?

2019 Uztaila**A 3 (gehienez 2 puntu)**

Institutu batean Batxilergoko 1. ikasturteko hiru talde daude, eta ikasle kopuru berdina dute. A taldean, ikasleen bi herenek kirolen bat egiten dute; B eta C taldeetan, aldiz, ikasleen erdiek bakarrik.

Ikasle guztien artean, zoriz lagun bat aukeratu da, eta kirolak egiten ez duen bat izan da. Zer probabilitate dago ikasle hori A taldekoa izateko?

2019 Ekaina**B 3 (gehienez 2 puntu)**

Baditugu 2 kutxa desberdin: A eta B. Demagun A kutxak 3 bola zuri eta 5 bola beltz dituela eta B kutxak aldiz, 10 bola beltz.

A eta B kutxetatik zoriz bola bana ateratzen da aldi berean, eta trukatu egiten dira (hau da, A kutxatik ateratako bola B kutxan sartzen da, eta B kutxatik ateratako bola A kutxan sartzen da). Ondoren, A kutxatik bola bat ateratzen bada, zein da bola hori beltza izateko probabilitatea?

2018 Ekaina**A 3 (gehienez 2 puntu)**

Banku batek enpresentzako zein partikularrentzako maileguak eskaintzen ditu. Kreditu guztien % 60 partikularrei eman zitzaien. Denboraldi baten buruan, bankuak ez zituen berreskuratu enpresetarako kredituen % 6, ezta partikularren % 20 ere.

- a) Kreditu bat ausaz aukeratzen bada, zein da berankorra edo "morosoa" izateko probabilitatea?
- b) Berankorrak diren kredituen artean, zer probabilitate dago mailegua enpresa bati emana izatearena?

2018 Ekaina**B3 (gehienez 2 puntu)**

Kutxa batean 15 bola zuri eta 5 bola beltz daude. Kalkulatu:

- a) Bola bat ausaz ateratzen bada, zein da zuria izateko probabilitatea?
- b) Bi bola ausaz ateratzean, zein da biak zuriak izateko probabilitatea?
- c) Aurretik bola bat ateratzen bada eta ondoren beste bat, lehenengoa beltza izan bada, zein da bigarrena ere beltza izateko probabilitatea?
- d) Bola bat eta gero beste bat ateratzen badira, zein da kolore desberdinetakoak izateko probabilitatea?

2018 Uztaila**A 3 (gehienez 2 puntu)**

Futbol talde bateko bazkideei euren asistentzia ezagutzeko galdeketa pasa zaie. Bazkide batek zera erantzun du: partidua asteburuan jokatzen bada (larunbatean edo igandean) % 90etan ikustera doa eta, beste egunetan bada, berriz, %70etan. Asteko egunaren aukeraketa zorizkoa baldin bada, kalkulatu:

- a) Asteburu honetan partidurik baldin badago, zein da partidura ez joateko probabilitatea?
- b) Datorren astean partidurik baldin badago, zein da partidura joateko probabilitatea?
- c) Bazkidea aurreko astean partidu batera joan baldin bazen, zein da partidua asteburuan jokatu izanaren probabilitatea?

2018 Uztaila**B 3 (gehienez 2 puntu)**

Pertsona talde batean, %60a ezkontuta dago. Ezkontutako pertsonen artean, %80k lana badu eta, berriz, pertsona ezkongaien %10 langabezia dago. Erantzun:

- a) Zoriz aukeratutako pertsona bat lana duena bada, zein da ezkontuta izanaren probabilitatea?
- b) Langabezia dauden artean, zein proportzio dago ezkontuta?

2017 Ekaina**A 3 (gehienez 2 puntu)**

Ikasturtea bukatu aurretik, irakasleak ikasleen oporrei buruzko inkesta bat egin du. Ikasleen %30ek bere autonomia-erkidegoan bertan bidaiatuko du, eta bidaia automobileraz (%70) edo trenez (%30) egingo dute. Ikasleen %45 estatuko beste autonomia-erkidego batzuetara irtengo da, eta bidaia automobileraz (%60), trenez (%30) edo hegazkinez (%10) egingo dute. Gainerakoak atzerrira joango dira, hegazkinez (%60), automobileraz (%30) edo trenez (%10). Zoriz ikasle bat aukeratzen badugu:

- a) Zein da ikasle hori automobileraz edo hegazkinez bidaiatzeko probabilitatea?
- b) Baldin ikaslea hegazkinez joatekoa bada, zein da atzerrira ez joateko probabilitatea?

2017 Ekaina**B 3 (gehienez 2 puntu)**

Laborategi batean hiru sagu multzorekin esperimenduak egin dira pneumonia eragin dezaketen hiru bakterio motarekin (A, B eta C). Multzo bakoitzak 100 sagu ditu. Lehenengo multzoko saguei A bakterioa inokulatu zaie, eta %40 pneumoniaz kutsatu dira; bigarrenagoei B bakterioa inokulatu zaie, eta %60 pneumoniaz kutsatu dira; eta hirugarrenagoei C bakterioa inokulatu zaie, eta %25 pneumoniaz kutsatu dira. Esperimendua amaitu ondoren, sagu guztietatik bat zoriz aukeratu da.

- a) Zein da sagua pneumoniaz kutsatuta egotearen probabilitatea?
- b) Saguari pneumonia erantsi bazaio, zein da B bakterioa inokulatu zaion sagu multzokoa izatearen probabilitatea?

2017 Uztaila**A 3 (gehienez 2 puntu)**

Klinika batean, hiru motatako zerbitzuak egiten dira, besterik ez: % 35 ekografiak dira, % 40 erradiografiak eta % 25 erresonantzia magnetikoak. Ekografien % 60 emakumeenak dira, erradiografien % 50 emakumeenak dira eta erresonantzia magnetikoen % 60 gizonenak dira. Paziente bat zoriz aukeratzen bada:

- a) Zein da emakumea izateko probabilitatea?
- b) Baldin eta aukeratu den pazienteak emakumea bada, zer probabilitate dago egindako zerbitzua ekografia izateko?

2017 Uztaila**B 3 (gehienez 2 puntu)**

Familia batek honela egiten ditu erosketak: % 50 bere inguruko dendetan, % 40 Internet bidez eta gainerakoa, hirugarren pertsonen bidez. Dendetan, erositakoaren % 60 txartelez ordaintzen dute, eta gainerakoa eskudirutan. Internetez erositakoaren % 70 txartelez ordaintzen dute, eta % 30 eskudirutan, produktua jasotzen dutenean. Hirugarren pertsonen bidez erosten badute, beti eskudirutan ordaintzen dute. Erosketa bat zoriz aukeratzen bada:

- a) Zein da eskudirutan ordaindu izanaren probabilitatea?
- b) Baldin aukeratutako erosketa txartelez ordaindua izan bada, zein da denda batean erosia izateko probabilitatea?

2016 Ekaina**A 3 (2 puntu gehienez)**

Nire hirian, euria egiten du egunen $1/3$ batean. Euria ari duenean, auto-ilarak sortzen dira, eta, horren ondorioz, lanera berandu heltzeko probabilitatea $2/3$ koa da. Euria ari ez badu, oster, lanera berandu heltzeko probabilitatea $1/8$ koa da. Erantzun:

- a) Zer probabilitate dago lanera berandu heltzeko?
- b) Gaur lanera berandu heldu banaiz, zein da euria egin izanaren probabilitatea?
- c) Jakinik atzo euria egin zuela eta gaur, aldiz, ez duela euririk egin, zer probabilitate dago bi egunetako batean lanera berandu heltzeko eta bestean garaiz heltzeko?

2016 Ekaina**B 3 (2 puntu gehienez)**

Bingo batean, ohiko kubo-formako dadoaren orde, dodekaedro-formako dado berri bat darabilte. Dado berri honen 12 aurpegietan 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak txandakatzen dira. "1" zenbakia aurpegi batean agertzen da, "2" zenbakia ere aurpegi batean, "3" zenbakia bi aurpegitan, "4" zenbakia hiru aurpegitan eta "5" zenbakia bost aurpegitan. Dado hori orekatua baldin badago eta botatzen dugunean aurpegi guztiak ateratzeko probabilitatea berdina dela jakinda, kalkulatu:

- a) Dadoa bi aldiz botatzen badugu, zer probabilitate izango da bi zenbaki bakoiti ateratzeko?
- b) Dadoa hiru aldiz botatzen badugu, zer probabilitate izango da ateratako zenbaki guztien batura 6 izateko?

2016 Uztaila**A 3 (gehienez 2 puntu)**

Ekuadorko ekoizle bat eta Brasilgo beste bat tona (tn) bateko kutxa berdin-berdinak eramaten ari dira biltegi batera. Kutxek platanoak edo kafea daukate. Brasilgo ekoizleak 600 kutxa platano eta 1200 kutxa kafe ekarri ditu. Ekuadorkoak, aldiz, 750 kutxa platano eta kafez betetako kutxa kantitate ezezagun bat.

- a) Baldin eta biltegian dagoen edukiaren % 60 kafea bada, zenbat tona kafe ekarri ditu Ekuadorko ekoizleak?

Bezere batek Ekuadorko kafea erosi du, eta produktu horretatik 400 tn bakarrik gelditu dira biltegian. Erantzun galdera hau:

- b) Norbaitek zoriz bi kutxa jarraian aukeratzen baditu, zer probabilitate dago biak herrialde berekoak izateko?
- c) Zoriz aukeratutako kutxa batek platanoak baldin badauzka, zer probabilitate dago kutxa hori Ekuadorko izateko?

2016 Uztaila**B 3 (gehienez 2 puntu)**

Auto-kontzesionario batek bi motatako autoak saltzen ditu: U (urbanoa, hirikoa) eta L (luxuzkoa). % 60 U motakoak dira, eta haietatik, % 4k martxa-aldagailu automatikoa (A) du; U mota horretako gainerakoek, berriz, eskuzko martxa-aldagailua (E) dute. Salgai dituzten auto guztietatik, % 5ek martxa-aldagailu automatikoa (A) du, eta gainerako % 95ek, berriz, eskuzko martxa-aldagailua (E) dute.

- a) Zoriz auto bat aukeratzen bada eta martxa-aldagailu automatikoa badu, zer probabilitate dago hirikoa izateko?
- b) Luxuzko autoetatik zer portzentajek du martxa-aldagailu automatikoa?

2015 Ekaina**A 3 (gehienez 2 puntu)**

Bi dado ditugu, bat arrunta eta bestea trukatua, baina itxuraz berdinak. Dado trukatuarekin, 2 zenbakia ateratzeko probabilitatea 0,25 da, beste emaitzak ekuiprobableak izanik. Dadoetako bat zoriz aukeratzen da, eta behin jaurtitzen da. Kalkulatu probabilitate hauek:

- a) 2 ateratzeko probabilitatea
- b) 2 atera dela jakinik, zein da dado trukatua aukeratu izanaren probabilitatea?

2015 Ekaina**B 3 (gehienez 2 puntu)**

Sei txartel ditugu, 1etik 6ra zenbakituak. Txartel horietako bi, aldi berean, zoriz aukeratzen dira. Hau eskatzen da:

- a) Zein da ateratako zenbakien batura 7 izateko probabilitatea?
- b) Zein da ateratako zenbakien batura zenbaki bikoiti bat izateko probabilitatea?

2015 Uztaila**A 3 (gehienez 2 puntu)**

Kutxa batean, 4 bola zuri eta 4 beltz daude. Bola bat ateratzen da, haren kolorea apuntatzen da eta beste koloreko bola batez ordezkutzen da. Jarraian, bigarren bola bat ateratzen da. Kalkulatu:

- a) Ateratako bi bolak kolore berdinekoak izateko probabilitatea
- b) Bigarren bola zuria izateko probabilitatea

2015 Uztaila**B 3 (gehienez 2 puntu)**

Bilera batean, 150 pertsona daude; haietatik, 35 arabarrak dira, eta gainerakoak, gipuzkoarrak. Arabarren artean, % 30 irakurzaleak dira; gipuzkoarren artean, berriz, % 55. Pertsona bat zoriz aukeratzen bada:

- a) Zein da irakurzale izateko probabilitatea?
- b) Aukeratutako pertsona irakurzalea bada, zein da arabarra izateko probabilitatea?

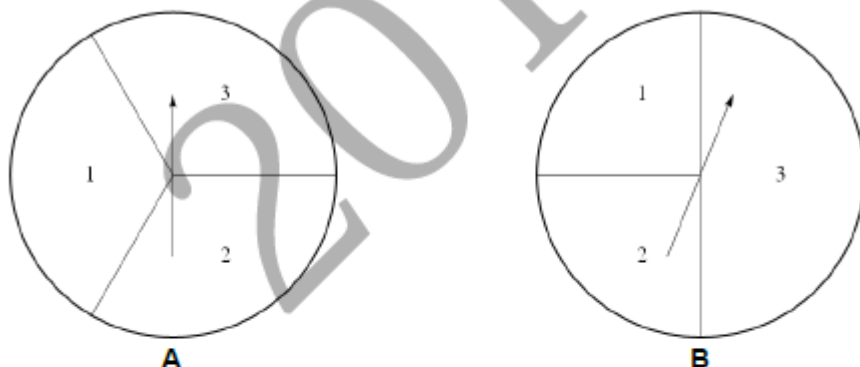
2014 Ekaina**A 3 (gehienez 2 puntu)**

Eusko Jaurlaritzaren Larrialdi Zerbitzuak iragarri du hurrengo 48 orduetan denboralea izango dela, % 90eko probabilitatearekin. Denboralearekin, 6 metrotik gorako olatuak izateko probabilitatea % 50 da. Denboralerik gabe, neurri horretako olatuak izateko probabilitatea % 1 da.

- Zer probabilitate dago hurrengo 48 orduetan 6 metrotik gorako olatuak izateko?
- 6 metrotik gorako olatuak izan direla jakinik, zer probabilitate dago olatu horiek denboralea izan denean sortuak izateko?

2014 Ekaina**B 3 (gehienez 2 puntu)**

A eta B irudietan agertzen diren bi erruletak ditugu:



- A erruleta behin biraraztean, zer probabilitate du oinarritzko gertaera bakoitzak?
- B erruleta behin biraraztean, zer probabilitate du oinarritzko gertaera bakoitzak?
- A erruleta bi aldiz birarazten da. Zer probabilitate dago zenbaki berbera bi aldiz ateratzeko?
- B erruleta bi aldiz birarazten da. Zer probabilitate dago bi zenbakiak desberdinak izateko?

2014 Uztaila**A 3 (2 punturaino)**

Joko batean, kolore desberdineko bi dado jaurtitzeko dira, eta haien puntuen arteko diferentzia lortu behar da. Diferentzia hori zero bada, ez da galtzen ezta irabazten ere; diferentzia hori zeroz bestelako zenbaki bikoti bat bada, irabazi egiten da; eta, azkenik, diferentzia hori zenbaki bakoiti bat bada, galdu egiten da. Aurkitu itzazu probabilitateak:

- Irabazteko
- Galtzeko
- Berdintzeko
- Nola alda ditzakezu joko-arauak irabazteko eta galtzeko probabilitateak berdinak izateko?

2014 Uztaila**B 3 (2 punturaino)**

Guggenheim-Bilbao museoaren bisita-estatistiken arabera, bisitarien % 80 Europar Batasunekoak dira, eta haietako % 30ek 25 urte baino gutxiago ditu. Gainerako bisitarietan, berriz, soilik % 10ek ditu 25 urte baino gutxiago.

- (a) Bisitari bat zoriz aukeratzen bada, zer probabilitate dago 25 urte baino gutxiagokoa izateko?
- (b) Aukeratutako bisitaria 25 urte baino gutxiagokoa dela jakinik, zer probabilitate dago Europar Batasunetik kanpoko izateko?

2013 Ekaina**A 3 (2 punturaino)**

Unibertsitate batean, % 80 emakumeak dira. Haien artean, % 60 autobusez joaten dira unibertsitatera, eta, gainerakoak, beste garraiobideren baten bidez. Gizonen artean, erdiak autobusez joaten dira.

- (a) Zoriz unibertsitateko pertsona bat aukeratuz gero, zein da emakumea izateko eta unibertsitatera autobusez joateko probabilitatea?
- (b) Unibertsitateko pertsona bat aukeratu eta autobusez joaten ez dela jakinda, zer probabilitate dago pertsona hori gizona izateko?

2013 Ekaina**B 3 (2 punturaino)**

Kutxa batean hiru bola zuri eta sei bola beltz daude. Jarraian bi bola ateratzen badira (lehenengo bola kutxara itzuli gabe), kalkulatu probabilitate hauek:

- (a) Ateratako bi bolak beltzak izatea.
- (b) Ateratako bi bolak zuriak izatea.
- (c) Lehenengo bola zuria izatea, eta bigarrena beltza.
- (d) Boleta bat zuria izatea, eta bestea beltza.

2013 Uztaila**A 3 (2 punturaino)**

Kutxa batean lau bola zuri eta lau bola beltz daude. Zoriz bola bat ateratzen da, eta bi bola zuri eta hiru bola beltz dituen beste kutxa batean sartzen da. Azken kutxa horretatik bigarren bola bat ateratzen da. Kalkulatu:

- (a) Lehenengo bola beltza eta bigarrena zuria izateko probabilitatea
- (b) Bola biak kolore desberdinekoak izateko probabilitatea
- (c) Bi bolak kolore berekoak izateko probabilitatea
- (d) Bigarren bola zuria izateko probabilitatea

2013 Uztaila**B 3 (2 punturaino)**

Merkataritzagune batean bezeroen % 60 emakumeak dira. Haiek egindako erosketen erdiak 30 €-tik gorakoak dira. Gizonek egindako erosketen % 70, berriz, 30 €-tik gorakoak dira.

- (a) Zoriz erosketa-ticket bat aukeratuz gero, zein da 30 €-tik gorakoa izateko probabilitatea?
- (b) Ticket bat 30 €-tik beherakoa dela jakinik, zein da erosketa hori gizonezko batek eginga izateko probabilitatea?

2012 Ekaina**A3 (2 punturaino)**

Ospitale batean, larrialdietara doazen gaixoak bi talde bateraezinetan sailkatzen dira: batetik, traumatologia; bestetik, izaera orokorreko gaixotasunak. Badakigu gaixo guztien % 20 traumatologiakoak direla; eta badakigu, halaber, izaera orokorreko gaixotasunen taldeko gaixoen % 40 eta traumatologiako % 65 ospitaleratzen direla; gainerakoei, ospitaleratu gabe, alta ematen zaie.

- (a) Ospitaleko larrialdietara joan den pertsona bat zoriz aukeratuz gero, zer probabilitate du ospitaleratua izateko?
- (b) Larrialdietatik igarotako pertsona bat ospitaleratua izan baldin bada, zer probabilitate du izaera orokorreko jatorrikoa izateko?

2012 Ekaina**B3 (2 punturaino)**

Hiri bateko metroa, trena edo autobusa garaiz heltzeko probabilitateak 0,9, 0,8 eta 0,6 dira, hurrenez hurren. Bidaia batean hiru garraiobideak batera abiatzen badira, kalkulatu garaiz heltzeko probabilitatea kasu hauetan:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| (a) Hiru garraiobideak | (b) Hiruretatik bakar bat |
| (c) Hiruretatik bat ere ez | (d) Gutxienez, hiruretatik bi |

2012 Uztaila**A3 (2 punturaino)**

Dado trukatu batean 1 lortzeko probabilitatea beste edozein zenbaki lortzeko probabilitatearen bikoitza da.

- (a) Kalkulatu oinarritzko gertaeren probabilitateak.

Dadoa 4 aldiz jaurtitzen bada, zer probabilitate dago hau lortzeko?:

- (b) Lau bateko
- (c) Batekorik ez
- (d) Gutxienez bosteko bat

2012 Uztaila**B3** (2 *punturaino*)

Unibertsitate batean, 1,95 m baino altuagoak dira gizonezkoen % 4 eta emakumezkoen % 1. Unibertsitate horretako ikasle guztien % 60 emakumezkoak dira. Ikasle bat zoriz aukeratuz gero, kalkulatu:

- (a) 1,95 m baino altuagoa izateko probabilitatea.
- (b) Aukeratutako ikaslea 1,95 m baino altuagoa bada, kalkulatu zer probabilitate dagoen emakumezkoa izateko.